轻量级 Vision Transformer 的迁移学习研究

摘要

本文研究轻量级 ViT-Small 模型在小样本数据集上的迁移学习表现。通过 ImageNet 预训练权重微调，在 Oxford Flowers 数据集上达到 94.8% 的准确率。

方法

采用 ViT-Small（22M 参数）作为骨干，冻结前 6 层 Transformer 编码器，仅微调后 6 层与分类头。使用 AdamW 优化器，学习率 3e-4，warmup 5 个 epoch，数据增强采用 RandAugment。

实验结果

ViT-Small 在 Oxford Flowers 上取得准确率 94.8%，F1 分数 0.941，优于同规模的 MobileNetV3 的 92.3%。训练仅耗时 35 分钟（单张 V100 GPU）。

结论

预训练 ViT 在小样本迁移任务上仍有竞争力，冻结早期层可减少 40% 训练显存占用。